

पाठ्यक्रम

आपकी तार्किक सोच क्षमता के अलावा कोई शर्त नहीं।

सामान्य निर्देश:

1. इस प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्नों और 6 अनुभाग हैं।
2. आपको अनुभाग 1 में अपना मूल विवरण - **रोल नंबर, ईमेल आईडी और फोन नंबर** अत्यंत **सावधानी** से भरना होगा।
3. अंकन योजना **अनुभाग 1** में दी गई है, यह उन अनूठी योजनाओं में से एक है जिसे आपने कभी अनुभव किया होगा।
4. अंकन योजना से संबंधित किसी भी अस्पष्टता पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा।
5. यदि पेपर में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके संबंध में अंतिम निर्णय टीम टेक्नोथलॉन द्वारा लिया जाएगा।
6. पूर्णांक प्रकार के उत्तरों में **कोई भी** पूर्णांक मान हो सकता है (0 से 9 तक सीमित नहीं)
7. स्क्रीन पर विशेष प्रश्न के लिए दी गई अंकन योजना को मूल्यांकन के लिए **नहीं** माना जाएगा और **अनुभाग 1** में दी गई अंकन योजना को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा।

उदाहरण: स्क्रीन पर प्रश्न की अंकन योजना +4/0 है लेकिन मूल्यांकन के लिए हम **अनुभाग 1** में उल्लिखित अंकन योजना पर विचार करेंगे।

8. कृपया स्वतः उत्पन्न लीडरबोर्ड/चिह्न (यदि कोई हो) को अनदेखा करें। आपको प्रीलिम्स के नतीजे टेक्नोथलॉन होम पेज [https:// technothlon.techniche.org.in/](https://technothlon.techniche.org.in/) पर मिलेंगे, जहां आपने परीक्षण के लिए पंजीकरण कराया था।

चयन मानदंड और परिणाम:

1. रैंकिंग सभी वर्गों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होगी।
2. परिणाम 8 अगस्त, 2023 को या उससे पहले हमारी वेबसाइट technothlon.techniche.org.in पर घोषित किया जाएगा।
3. अपना परिणाम जांचने के लिए, ईमेल के माध्यम से दिए गए रोल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
4. आपके दल के शीर्ष 50 प्रतिभागियों को मेन्स के लिए आईआईटी गुवाहाटी में आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें गोल्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा।
5. अगले 200 को रजत प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाएगा।

अनुभाग - 1

प्रश्न 1

हमारी कहानी पीटर पार्कर द्वारा अपना परिचय देने से शुरू होती है, जैसा कि हम उसे जानते हैं, दोस्ताना पड़ोस का स्पाइडर-मैन। अब तक, हर कोई जानता है कि वह कितना बड़ा है, लगातार न्यूयॉर्क को बचाने, अपनी खुद की कॉमिक्स, अनाज और यहां तक कि एक किसमस एल्बम प्राप्त करने के मामले में। उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर उसे गर्व नहीं है (एक के लिए इमो नृत्य), लेकिन वह स्पाइडी के रूप में अपने कर्तव्यों को गर्व से लेता है, क्योंकि वह एकमात्र है।

हम ब्रुकलिन के किशोर माइल्स मोरालेस से मिलते हैं जब वह एक निजी स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहा है। वह अपने पिता जेफरसन और अपनी मां रियो के साथ रहता है। माइल्स अपने आस-पड़ोस में घूम-घूमकर अपने दोस्तों का अभिवादन करता है और अपने द्वारा बनाए गए स्टिकर के साथ सड़क के संकेतों को टैग करता है। जेफरसन, एक पुलिसकर्मी, माइल्स को पकड़ता है और उसे अपने क्वैजर में स्कूल तक ले जाता है।

मुख्य चरित्र

माइल्स मोरालेस / स्पाइडर-मैन: अफ्रीकी-अमेरिकी और प्यूर्टो रिकान मूल का एक बुद्धिमान और विद्रोही किशोर, जो एक रेडियोधर्मी मकड़ी द्वारा काटे जाने के बाद मकड़ी जैसी क्षमताओं से भर जाता है और अंततः नकाबपोश स्पाइडर-मैन की भूमिका निभाता है।

पार्श्व किरदार

पीटर बी. पार्कर / स्पाइडर-मैन: माइल्स का अनिच्छुक गुरु, दूसरे आयाम के नायक का अस्त-व्यस्त, उदास और भूरे बालों वाला 38 वर्षीय समकक्ष।

ग्वेन स्टेसी / स्पाइडर-वुमन: मकड़ी जैसी क्षमताओं वाली ग्वेन स्टेसी का एक आयाम-विस्थापित समकक्ष, जो माइल्स स्कूल में रहते हुए "वांडा" (गलती से "ग्वैंडा") का उपनाम अपना लेता है। उसे "स्पाइडर-ग्वेन" कहा जाता है।

जेफरसन डेविस: माइल्स के अफ्रीकी-अमेरिकी पिता, एक पुलिस अधिकारी, जो स्पाइडर-मैन की सतर्क गतिविधियों को अस्वीकार करते हैं।

एरोन डेविस / प्रॉलर: माइल्स के चाचा, जो अपने परिवार से इसे गुप्त रखते हुए विल्सन फिस्क के लिए एक नकाबपोश प्रवर्तक के रूप में काम करते हैं। वह विद्रोही है, जिसके कारण जेफरसन उसे खराब नज़र से देखता है।

मे पार्कर: पीटर की चाची, जो पीटर बी. पार्कर के ब्रह्मांड में मर चुकी है, और माइल्स के ब्रह्मांड में अन्य स्पाइडर-पीपल्स को शरण प्रदान करती है।

मे पार्कर: पीटर की चाची, जो पीटर बी. पार्कर के ब्रह्मांड में मार्सेल है, और माइल्स के ब्रह्मांड में अन्य स्पाइडर-पिपल्स को शरण प्रदान की जाती है।

डॉक्टर ओलिविया "लिव" ऑक्टेवियस: अल्केमैक्स के प्रमुख वैज्ञानिक और सीईओ, और विल्सन फिस्क के वैज्ञानिक सलाहकार। यह चरित्र अत्यधिक उन्नत टेंटेकल्स का उपयोग करता है और अल्केमैक्स के अधिकांश विपणन में चित्रित किया गया है, यहां तक कि स्कूल में माइल्स द्वारा एक वृत्तचित्र में भी देखा गया है।

खलनायक

विल्सन फिस्क / किंगपिन: एक अपराध सरगना और माइल्स आयाम में अल्केमैक्स का नेता। उसका अंतिम उद्देश्य अपनी मृत पत्नी और बेटे को पुनर्जीवित करना है, जो एक कार दुर्घटना में उससे बचकर मर गए थे।

अंकन योजनाएँ

पावर अनुक्रम (यह अंकन योजना अनुभाग 2 पर लागू होती है)

लगातार सही प्रश्नों के लिए, आपको 21, 22, 23 इत्यादि से सम्मानित किया जाएगा।

हालाँकि, यदि आप कोई प्रश्न छोड़ देते हैं या उसका उत्तर गलत देते हैं, तो अनुक्रम जयेगा

और आप 2^{n-1} से फिर से शुरू करेंगे।

यदि आप प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आपके अंक उसी पैटर्न लेकिन अलग क्रम में काटे जाएंगे

जैसे 4 प्रश्न हल करना,

सभी सही के लिए आपको $2+4+8+16 = 30$ मिलता है

सभी गलत के लिए आपको $-1-2-4-8 = -15$ मिलता है

RRWW के लिए आपको $2+4-1-2 = 3$ मिलता है

RWRW के लिए आपको $2-1+2-1 = 2$ मिलता है

WRWW के लिए आपको $-1+2-1-2 = -2$ मिलता है

RRUW के लिए आपको $2+4+0-1 = 5$ मिलता है

और इसी तरह।

(R -> सही उत्तर, W -> गलत उत्तर, U -> प्रयास रहित)

एक पंक्ति में एफ़िनिटी (यह अंकन योजना अनुभाग 3 पर लागू होती है)

Q1, Q2, Q3 के अंक क्रमशः 2, 4, 6 इत्यादि हैं लेकिन

दो स्थितियाँ हैं:

- यदि आप लगातार 2 प्रश्नों को सही ढंग से हल करते हैं तो इस अनुभाग के अंकों में कोई कमी नहीं होगी
- इसके अलावा, यदि आप किसी प्रश्न को गलत तरीके से हल करने के साथ-साथ उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, इस अनुभाग में आपके द्वारा प्राप्त कुल अंक आधे हो गए हैं।

उदाहरण के लिए :

3 प्रश्न अनुभाग के लिए-

यदि आप Q2 और Q3 को सही ढंग से हल करते हैं लेकिन Q1 को गलत तरीके से हल करते हैं या बिना प्रयास किए छोड़ देते हैं तो आपको $0 + 4 + 6 = 10$ अंक मिलेंगे।

यदि आप Q1 और Q3 को सही ढंग से हल करते हैं लेकिन Q2 को गलत तरीके से हल करते हैं या आपने इसका प्रयास नहीं किया है, तो आपको $(2 + 0 + 6)/2 = 4$ अंक मिलेंगे।

4 प्रश्नों वाले अनुभाग के लिए समान नियम लागू होते हैं

अंतिम प्रश्न 8 अंक वाला

5 प्रश्नों वाले अनुभाग के लिए समान नियम लागू होते हैं

अंतिम प्रश्न 10 अंक वाला

शील्ड मी (यह अंकन योजना अनुभाग 4 पर लागू होती है)

सही उत्तर देने पर आपको 5 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर देने पर 4 अंक काटे जाते हैं, लेकिन यदि आपने पिछला प्रश्न सही ढंग से हल किया है, तो वर्तमान प्रश्न के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है।

उदाहरण के लिए:

यदि आपका अनुक्रम RWRW है, तो आपका स्कोर $5+0+5+0 = 10$ है

लेकिन यदि आपका अनुक्रम RWWR है, तो आपका स्कोर $5+0-4+5 = 6$ होगा

और यदि आपका अनुक्रम RWUW है, तो आपका स्कोर $5+0+0-4 = 1$ है

जहां (R -> सही उत्तर, W-> गलत उत्तर, U-> प्रयास रहित)

अंकगणित खेल (यह अंकन योजना अनुभाग 5 पर लागू होती है)

लगातार सही उत्तरों और नकारात्मक उत्तरों के लिए आपको 2,4,6,8 से सम्मानित किया जाएगा

गलत उत्तरों के लिए -1,-2,-3,-4।

उदाहरण के लिए:

यदि आपका क्रम RRRW है, तो आपका स्कोर $2+4+6-4 = 8$ है

लेकिन यदि आपका अनुक्रम RWRR है, तो आपका स्कोर $2-2+6+8 = 14$ होगा

और यदि आपका अनुक्रम WRUR है, तो आपका स्कोर $-1+4+0+8 = 11$ है

जहां (R -> सही उत्तर, W -> गलत उत्तर, U -> प्रयास रहित)

बोनस प्रश्न

प्रतियोगिता में आपका स्कोर बढ़ाने के लिए कुछ बोनस प्रश्न हैं।

बोनस प्रश्न केवल तभी लागू होता है जब पिछला प्रश्न सही हो और बोनस प्रश्न के अंक वही होंगे जो आपने पिछले प्रश्न में प्राप्त किये थे।

बोनस प्रश्नों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है।

नोट: बोनस प्रश्न अंकन योजना में शामिल नहीं हैं।

यह माना जाता है कि आपने निर्देशों को ठीक से पढ़ लिया है और शुभकामनाएँ!!

अपना टेक्नोथलॉन'23 (Technothon'23) रोल नंबर (Roll number) दर्ज करें। HE..... या JE..... के बाद अंक दर्ज करें

(रोल नंबर आपके पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से साझा किया गया था। कृपया स्पैम फ़ोल्डर की जांच करें)

(इसे बहुत सावधानी से भरें)

उत्तर.....

प्रश्न 2

अपना टेक्नोथलॉन'23 (Technothon'23) पंजीकृत फ़ोन नंबर (Phone Number) दर्ज करें (10 अंक) ।

(फ़ोन नंबर जिस पर आपको ओटीपी प्राप्त हुआ)

(इसे बहुत सावधानी से भरें)

उत्तर.....

अनुभाग - 2

प्रश्न 1

माइल्स स्कूल के रास्ते में, एक वृत्ताकार पथ में 6 स्टेशन हैं जो दक्षिणावर्त दिशा में 1 से 6 तक क्रमांकित हैं। प्रत्येक स्टेशन पर स्टेशन 1 से 6 तक फाइबोनैचि संख्या पैटर्न में गैस की एक निश्चित मात्रा बढ़ रही है। जेफरसन माइल्स से कहते हैं कि उन्हें अगले स्टेशन पर जाते समय एक निश्चित मात्रा में गैस का उपयोग करना चाहिए जो एक भाग्यशाली संख्या पैटर्न में बढ़ रहा है जहां श्रृंखला की पहली संख्या स्टेशन 1 से 2 तक जाने के लिए आवश्यक गैस को इंगित करती है। एक राउंड ट्रिप के बाद उसी स्टेशन तक पहुंचने के लिए उन्हें किस स्टेशन (न्यूनतम मूल्य वाले) से शुरू करना चाहिए, जिसमें न्यूनतम मात्रा में ईंधन दक्षिणावर्त तरीके से बचा हो?

फाइबोनैचि श्रृंखला - अगला तत्व पिछले दो तत्वों का योग है। पहले 2 तत्वों के रूप में 2 और 3 का उपयोग करें।

भाग्यशाली श्रृंखला (6 तत्वों तक) - 1,3,7,9,13,15

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 6

प्रश्न 2

बोनस प्रश्न (केवल तभी लागू होगा जब पिछले प्रश्न का सही उत्तर दिया गया हो)

वामावर्त दिशा की स्थिति में उत्तर क्या होगा?

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 6

जैसे ही वे स्कूल जाते हैं, वे स्पाइडर-मैन पर एक समाचार रिपोर्ट देखते हैं, जिसका जेफ प्रशंसक नहीं है। एक बार जब वे पहुंचते हैं, जेफ माइल्स से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन माइल्स इसे वापस कहने में विफल रहता है। इसके बाद जेफ अपने रेडियो का उपयोग करके माइल्स को अन्य सभी छात्रों के सामने "आई लव यू" कहने के लिए मजबूर करता है, जिससे वह शर्मिंदा हो जाता है। माइल्स अपने स्कूल के काम में लग जाता है और इस नए माहौल में ढलने की कोशिश करता है। अपनी एक कक्षा के दौरान, उसकी मुलाकात ग्वेन स्टेसी से होती है, जो तुरंत उसे नहीं बताती कि वह कौन है। वे दोस्त बन जाते हैं और ब्रेकटाइम के दौरान माइल्स उन्हें कार्ड गेम खेलने का सुझाव देते हैं। फिर वह ग्वेन को नियम समझाने लगता है।

1 से 20 तक अद्वितीय संख्या वाले बीस कार्ड एक गोलाकार और यादृच्छिक व्यवस्था में रखे गए हैं। खिलाड़ी किसी भी कार्ड से शुरू कर सकता है, उस कार्ड को 'एक' कहकर बुला सकता है और घड़ी की दिशा में 'एक, दो, तीन' आदि गिन सकता है, और जब आपकी गिनती कार्ड पर संख्या के साथ मेल खाती है, तो आपने 'कैच' बनाया है, और आप उस कार्ड को हटा देते हैं। फिर अगले कार्ड से शुरू करें, उसे 'एक' कहें, और दूसरा 'कैच' बनाने के लिए पुनः प्रयास करें। इत्यादि।



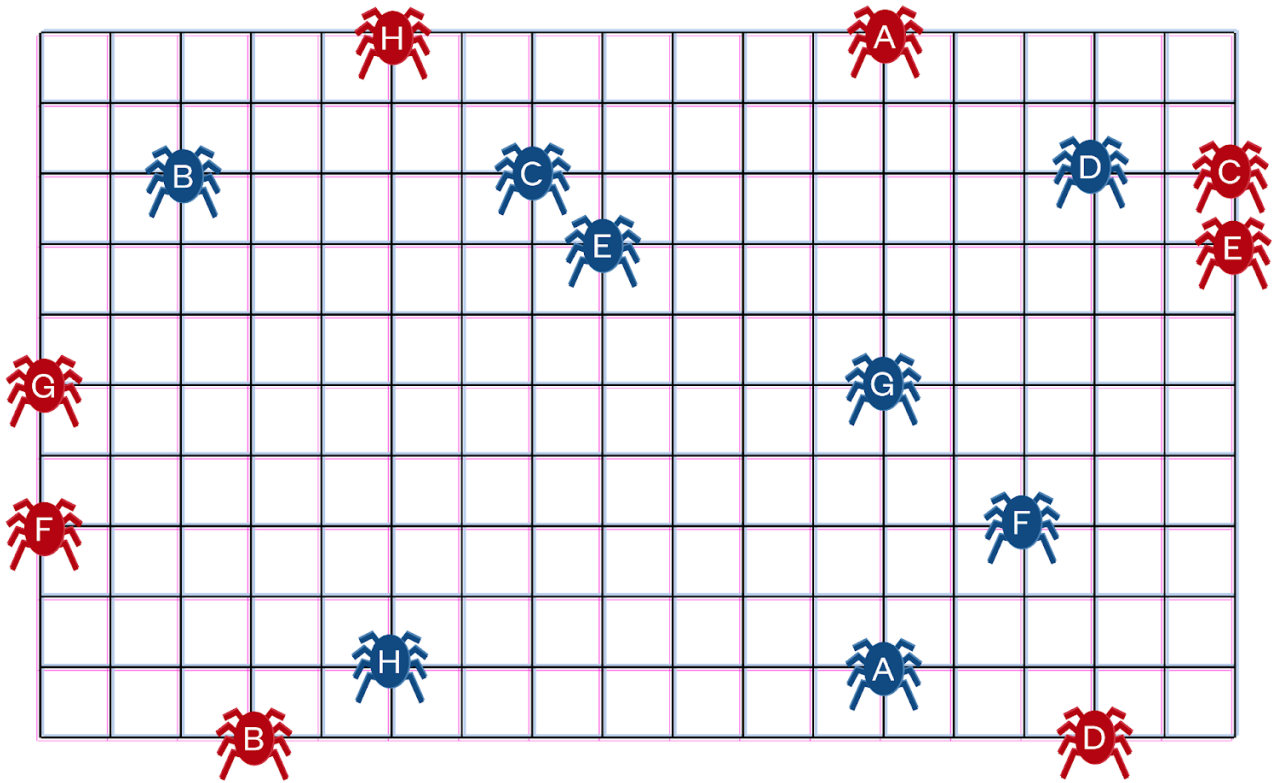
माइल्स फिर कहते हैं कि कैच की संख्या को अधिकतम करने के लिए ग्वेन को खेल शुरू होने से पहले किसी भी दो कार्ड को स्वेप करने की अनुमति है। कौन सा विकल्प गलत है जहां स्वेपिंग कार्ड मिलान की सही संख्या से मेल खाते हैं।

- 21 कैच के साथ 6 और 13
- 21 कैच के साथ 12 और 20
- 21 कैच के साथ 10 और 14
- 21 कैच के साथ 6 और 8

प्रश्न 4

स्कूल खत्म होने के बाद, माइल्स फुटबॉल मैदान पर अपने दोस्तों के साथ फिर से मिला। वे कुछ देर तक सामान्य रूप से खेलते हैं और जल्द ही उनका कोच आ जाता है। प्रतिदिन वह खिलाड़ियों को एक सख्त वार्मअप प्रक्रिया का पालन करवाता है जिसमें 8 खिलाड़ियों को मैदान पर सुविधा के लिए रखा जाता है, मान लीजिए कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच नाम दिया गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। खिलाड़ियों को अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा ताकि वे किसी अन्य खिलाड़ी का रास्ता न काटें। प्रत्येक खिलाड़ी के लिए अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं (हरे ब्लॉक से शुरू होकर लाल ब्लॉक तक)। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक खिलाड़ी एक साथ शुरुआत करता है, अर्थात् उन्हें शुरू में दूसरे व्यक्ति का रास्ता नहीं पता होता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष दिशा में शुरू करने के बाद कितने मोड़ लेगा। अथवा प्रत्येक व्यक्ति किसी विशेष दिशा में चलने के बाद कितनी बार अपनी दिशा बदलेगा।

नोट: ग्रिड में काली रेखाएँ खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध पथ को दर्शाती हैं।



विकल्प A से E (क्रम में) नाम वाले लोगों द्वारा लिए गए मोड़ों को दर्शाते हैं।

- A. 8, 0, 4, 3, 5, 4, 5, 8.
- B. 7, 2, 4, 3, 5, 4, 3, 8.
- C. 8, 1, 3, 3, 5, 4, 5, 8.
- D. 8, 2, 4, 3, 5, 4, 5, 8.

प्रश्न 5

फुटबॉल पिच पर एक कठिन दिन खत्म करने के बाद, उस दिन बाद में, माइल्स अपने चाचा आरोन से मिलने के लिए अपने छात्रावास से बाहर निकलता है, जो जेफरसन का भाई है और अपनी आपराधिक गतिविधियों के कारण एक प्रकार की काली भेड़ है। इसके बाद एरोन माइल्स को एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता के बारे में बताता है। प्रत्येक वर्ष कुल 15 घोड़ों के बीच प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 6 घोड़ों को चुना जाता है। अब एरोन बताते हैं कि वह इस पर दांव लगा रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा के धावक किन घोड़ों का

चयन करने जा रहे हैं और यदि वह कम से कम 3 घोड़ों का सही अनुमान लगाता है तो उसका अनुमान सटीक माना जाता है। एरोन चतुर है और अनुमान लगाने के लिए उसके पास एक इष्टतम रणनीति है। हारून को अधिकतम कितनी बार अनुमान लगाना होगा, जैसे कि कम से कम एक अनुमान सटीक हो? (पूर्णांक प्रकार)

उत्तर

अनुभाग - 3

प्रश्न 1

इस बीच माइल्स उसे ग्वेन के बारे में बताता है, और एरन उसे उसे आकर्षित करने की कोशिश करने के लिए कंधे को छूने के लिए कहता है। फिर दोनों मेट्रो के पास सुरंगों में जाते हैं ताकि वे कुछ भित्तिचित्र बना सकें क्योंकि एरोन माइल्स की कलाकृति का शौकीन है। जैसे ही माइल्स दीवारों पर स्प्रे-पेंट करता है, माइल्स द्वारा उसके काम की तस्वीर लेने के बाद एक रेडियोधर्मी गड़बड़ी करने वाली मकड़ी उसके पैर पर रेंगती है और उसके हाथ को काट लेती है, लेकिन वह आरोन के साथ जाने से पहले मकड़ी को अपने हाथ से हल्के से थपथपाता है।

अगले दिन, माइल्स खुद को अलग तरह से महसूस करता है। वह अपने दिमाग में एक आवाज सुनता है (जो कॉमिक्स-शैली के टेक्स्ट बॉक्स के साथ होती है), उसके कपड़े मुश्किल से फिट होते हैं, और उसे बहुत पसीना आ रहा है। उसकी मुलाकात ग्वेन से होती है, जो सही ढंग से अपना परिचय देने पर नकली नाम बनाने की कोशिश करती है। माइल्स कंधे को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ केवल ग्वेन के कंधे और फिर उसके बालों पर फंस जाता है, जिसके कारण उन्हें उसके बाल काटने के लिए नर्स के पास जाना पड़ता है।

कक्षा के दौरान, शिक्षक कक्षा में माइल्स और ग्वेन को बहस करते हुए देखता है, इसलिए वह क्लास बोर्ड पर लिखे समीकरण को हल करने के लिए माइल्स और ग्वेन दोनों को चुनता है। बोर्ड पर एक घटाव समीकरण लिखा है, जिसमें चार अंक घटा चार अंक हैं, और पहले अंक दोनों निश्चित हैं। समीकरण को पूरा करने के लिए माइल्स और ग्वेन को 6 मोड़ों का उपयोग करके शेष 6 अंक (नीचे A - F) भरने की आवश्यकता है। प्रत्येक मोड़ पर, माइल्स ग्वेन को दिए गए 0~9 (1 और 2 को छोड़कर, क्योंकि वे पहले से ही उपयोग किए जा चुके हैं) में से एक संख्या चुनता है, फिर ग्वेन दी गई संख्या डालने के लिए एक अंक स्थान चुनता है।

माइल्स का लक्ष्य अंतिम अंतर को यथासंभव बड़ा बनाना है, और ग्वेन का लक्ष्य अंतिम अंतर को यथासंभव छोटा बनाना है। यदि दोनों इष्टतम रणनीति का उपयोग करते हैं और माइल्स द्वारा चुने गए छह नंबर गैर-दोहराए जाने योग्य होने चाहिए,

अंतिम अंतर क्या है?

2 A B C

- 1 D E F

- A. 1149
- B. 1333
- C. 1953
- D. 667

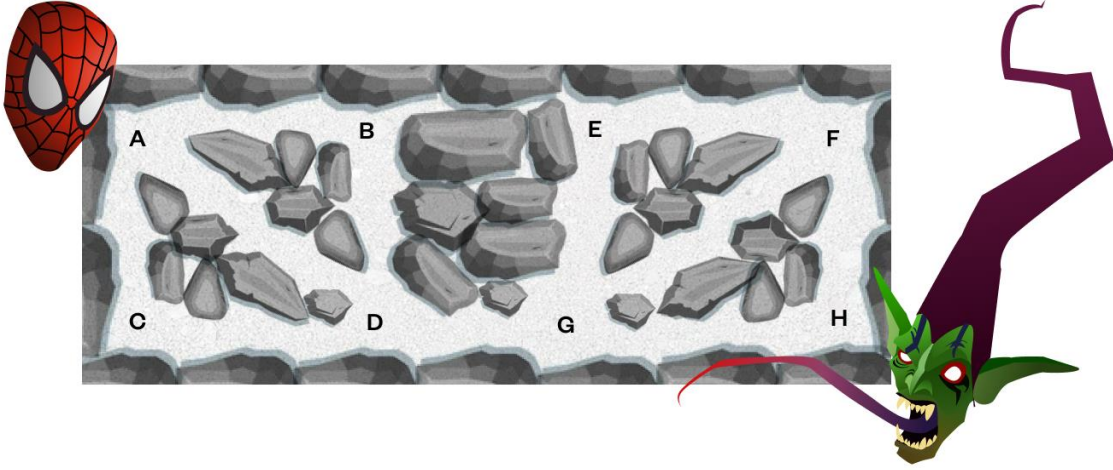
प्रश्न 2.

वे किसी तरह सही उत्तर पाने में सफल हो जाते हैं और शिक्षक उसके बाद कक्षा समाप्त कर देते हैं। कक्षा के बाद जब माइल्स अपने कमरे में वापस जाने की कोशिश करता है, तो उसे एक सुरक्षा गार्ड मिलता है जो उसे छात्रावास छोड़ने के लिए कहता है। माइल्स भागता है और उस आदमी के कार्यालय में छिप जाता है, जिससे सब कुछ उससे चिपक जाता है क्योंकि वह लगातार घबराता रहता है। वह खिड़की से बाहर निकलता है और सड़कों पर दौड़ने से पहले खुद को दीवारों पर चलते हुए पाता है, अपनी नई शक्तियों और क्षमताओं से चकित हो जाता है।

माइल्स बाद में सुरंग में जाता है जहां मकड़ी ने उसे काट लिया था। जैसे ही वह इसकी जांच करता है, इसमें फिर से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। कुछ ही समय बाद, माइल्स छिप जाता है क्योंकि उसकी मकड़ी-इंद्रिय खतरे का पता लगा लेती है। स्पाइडर-मैन प्रवेश करता है क्योंकि ग्रीन गोब्लिन उसका पीछा कर रहा है। लड़ाई उन्हें फिस्क इंडस्ट्रीज के नीचे ले जाती है जहां विल्सन फिस्क/किंगपिन एक सुपर कोलाइडर शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। स्पाइडी के गोब्लिन से लड़ने के बीच में, वह माइल्स को नुकसान के रास्ते से बाहर निकालने में समय लेता है।

उनकी लड़ाई के बीच पीटर और गोब्लिन भूलभुलैया में फंस गए हैं। भूलभुलैया मार्ग से जुड़ी गुफाओं की एक श्रृंखला है। पीटर अपने साथ मोमबत्तियाँ और फॉस्फोरसेंट पेंट की एक छोटी ट्यूब की आपूर्ति के साथ भूलभुलैया में तस्करी करने में कामयाब रहा, जिसके साथ वह अपना रास्ता चिह्नित कर सकता था, या, अधिक विशेष रूप से, उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले निकास को चिह्नित कर सकता था। वह जानता था कि उसे दो गुफाओं के बीच एक मार्ग में उतारा जाएगा, और यदि वह गोबलिन को ढूंढ और मार सकता है तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। उसकी इच्छित रणनीति यह थी कि जब तक वह एक गुफा तक न पहुंच जाए तब तक सावधानी से मार्ग पर आगे बढ़ें और फिर दाएं मुड़ें (वह बाएं हाथ का था और अपनी तलवार को दीवार से दूर रखना चाहता था) और गुफा के किनारे के चारों ओर अपना रास्ता टटोलता रहे जब तक कि वह एक निकास तक न आ जाए। यदि यह अचिह्नित होता, तो वह इसे चिह्नित करता और इसमें प्रवेश करता; यदि इसे चिह्नित किया गया होता तो वह इसे अनदेखा कर देता और गुफा के चारों ओर घूमता रहता। यदि वह अपने साथ गुफा में गोब्लिन को सुनता, तो वह एक मोमबत्ती जलाता और गोब्लिन को मार देता, क्योंकि प्रकाश से गोब्लिन अंधा हो जाता। हालाँकि, यदि वह मार्ग में गोब्लिन से मिलता है तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा, क्योंकि मार्ग का आकार उसकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर देगा और वह न तो मोमबत्ती जलाने में समर्थ होगा और न ही पर्याप्त रूप से लड़ने में समर्थ होगा। जब वह एक गुफा में प्रवेश करता था जिसमें पहले गोब्लिन ने प्रवेश किया था तो वह एक मोमबत्ती जलाता था और उसे वहीं छोड़ देता था और फिर दाएं मुड़ जाता था (हमेशा की तरह) लेकिन गोब्लिन के निकास से बाहर निकल जाता था। इस बीच, गोबलिन भी पीटर को खोज रहा था। वह बड़ा था और धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वह गुफाओं को अच्छी तरह से जानता था और इसलिए, जैसा कि यह प्रतीत हो सकता है, हर बार वह एक गुफा में एक मार्ग से बाहर आया, पीटर ने भी ऐसा ही किया, भले ही आमतौर पर एक अलग गुफा में। जब वह एक गुफा में प्रवेश करता था तो गोबलिन बाईं ओर मुड़ जाता था और उसके चारों ओर दक्षिणावर्त यात्रा करता था जब तक कि वह एक अचिह्नित (उसके द्वारा) निकास पर नहीं आ जाता था, वह इसे चिह्नित करता था और इसे ले लेता था। यदि उसे पता चलता कि जिस गुफा में वह प्रवेश करने जा रहा है, उसमें एक मोमबत्ती जल रही है, तो वह मुड़ जाता और उस रास्ते से वापस भाग जाता, जिसका उसने अभी उपयोग किया था, और अपनी 'मोड़' पूरी करने के लिए पिछली गुफा में वापस आ जाता था।

दी गई भूलभुलैया है



यदि पीटर को A और C के बीच उतारा जाता है और गोब्लिन को D और G के बीच उतारा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- A. गोबलिन H में मारा गया है
- B. और G के बीच पीटर की हत्या हो जाती है
- C. गोबलिन G में मारा गया है
- D. E और G के बीच पीटर की हत्या हो जाती है

प्रश्न 3

बोनस (केवल तभी लागू जब पिछले प्रश्न का सही उत्तर दिया गया हो)

यदि पीटर को A और C के बीच उतारा जाता है और गोब्लिन को F और H के बीच उतारा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- A. गोबलिन H में मारा गया है
- B. D और G के बीच पीटर की हत्या हो जाती है
- C. गोबलिन G में मारा गया है
- D. E और G के बीच पीटर की हत्या हो जाती है

प्रश्न 4

भूलभुलैया से बाहर निकलने के बाद अब पीटर को किंगपिन और एक अन्य खलनायक, द प्रॉलर ने पकड़ लिया है। जैसे ही मशीन चालू होती है, पीटर को जल्द ही एहसास होता है कि माइल्स बिल्कुल उसके जैसा है। शहर के बाहर, कुछ संरचनाएँ अजीब तरह से अन्य आकृतियों में रूपांतरित होने लगती हैं। सुरंग में धमाका होता है। स्पाइडी बुरी तरह से घायल हो गया है, और माइल्स उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडी उसे कोलाइडर को बंद करने के लिए ड्राइव देने से पहले छिपने के लिए कहता है। किंगपिन और द प्रॉलर, स्पाइडी के आसपास इकट्ठा होते हैं और उसका मुखौटा हटा देते हैं। वह किंगपिन से कोलाइडर को फिर से शुरू न करने के लिए विनती करता है, यहां तक कि उसे अपने परिवार के बारे में सोचने के लिए भी कहता है, लेकिन इससे

किंगपिन क्रोधित हो जाता है और वह स्पाइडर-मैन पर अपनी मुट्ठियां मारकर उसे मार देता है, जिसे माइल्स भयभीत होकर देखता है। वह घर वापस भागता है जहाँ उसके माता-पिता उसे पाते हैं, और वह जेफरसन को गले लगाने के लिए दौड़ता है।

खबर फैल गई कि स्पाइडर-मैन मर गया है, और वह पीटर पार्कर था। हर जगह न्यूयॉर्कवासी तबाह हो गए हैं। माइल्स ने पीटर के लिए एक स्मारक सेवा में भाग लेने से पहले एक पोशाक खरीदी, जिसमें कई अन्य प्रशंसक दीवार-क्रॉलर के रूप में तैयार हुए थे। मैरी जेन अपने पति के लिए स्तुतिगान प्रस्तुत करती है जबकि आंटी मे पीछे खड़ी होती हैं। माइल्स स्पाइडर-मैन की भूमिका निभाने के लिए एमजे के शब्दों से प्रेरित हैं। वह अपनी शक्तियों का परीक्षण करना चाहता है, लेकिन वह इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि उन्हें कैसे काम में लाया जाए।

अगले दिन गणित की कक्षा के दौरान, माइल्स का उसके गणित शिक्षक द्वारा परीक्षण किया जाता है जो उसे निम्नलिखित पहेली देता है

एक उत्सव उस रविवार को मनाया जाता है जो उतने ही शनिवार बाद आता है जितने शनिवार फरवरी के पहले मंगलवार के बाद आते हैं जिसकी संख्या उस साल के आखरी अंक या आखरी अंक के पहले वाले अंक, जो भी बड़ा हो, के बराबर है। अगर वह वर्ष अधिवर्ष हुआ तो ये त्योहार एक रविवार देरी से मनाया जायेगा जब इसकी तुलना सामान्य वर्ष से की जाए।

1972 में उत्सव की तारीख क्या है?

- a. 25 मार्च 1972
- b. 18 मार्च 1972
- c. 2 अप्रैल 1972
- d. 26 मार्च 1972

प्रश्न 5

बोनस प्रश्न (केवल तभी लागू होता है जब पिछले प्रश्न का उत्तर सही हो)

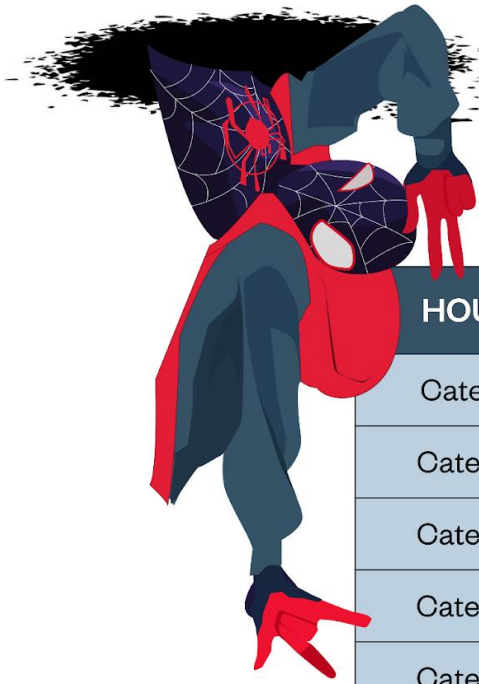
पिछला वर्ष (1972 से पहले) कब इसे फरवरी में मनाया गया था?

- a. 1956
- b. 1949
- c. 1943
- d. 1938

प्रश्न 6

माइल्स प्रश्न का सही उत्तर देता है। उसी दिन बाद में माइल्स पीटर की कब्र पर जाता है, जहां उसे एक अन्य व्यक्ति...पीटर बी. पार्कर ने देखा। अपने शब्दों में, यह पीटर हमें बताता है कि अपने ब्रह्मांड में, वह वर्षों तक स्पाइडर-मैन रहा है और अब एक वयस्क है, लेकिन उसने आंटी मे को खो दिया है और उसकी शादी मैरी जेन से हुई थी, लेकिन उसके स्पाइडी की भूमिका ना निभा पाने के कारण अब वह तलाकशुदा है। साथ ही वह बच्चे नहीं चाहता था जब उसकी पत्नी चाहती थी कि उनके बच्चे हों। वह उदास हो गया और वजन बढ़ गया, और फिर कोलाइडर चालू हो गया, जिसने उसे इस आयाम में खींच लिया।

जैसे ही वे गुप्त कमरे में प्रवेश करते हैं, उन्हें लिफ्ट का ताला खोलने के लिए एक पहेली दी जाती है। यह इस प्रकार है



HOUSES	1	2	3	4	5
Category 1					
Category 2					
Category 3					
Category 4					
Category 5					

श्रेणी 1 (Category 1) : सफेद, काला, नारंगी, पीला, बैंगनी (रंग)

श्रेणी 2 (Category 2): कोहिबा, मोंटेक्रिस्टो, रोमियो वाई जूलियट, पैड्रॉन, आर्टुरो फुएंते (सिगार)

श्रेणी 3 (Category 3) : कनाडाई, अमेरिकी, मंगोलियाई, नॉर्वेजियन, भारतीय (राष्ट्रीयता)

श्रेणी 4 (Category 4) : कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बाघ (पालतू जानवर)

श्रेणी 5 (Category 5) : मोजिटो, कोका-कोला, गिनीज, मार्गारीटा, मार्टिनी (पेय)

- कैनेडियन नारंगी घर में रहता है
- भारतीय बिल्ली को पालतू जानवर के रूप में रखते हैं
- अमेरिकी मार्गारीटा पीता है
- काला घर, पीले घर के ठीक बायीं ओर है
- ब्लैक हाउस का मालिक कोका-कोला पीता है
- पैड्रॉन धूम्रपान करने वाला व्यक्ति कबूतर पालता है
- वॉयलेट हाउस का मालिक रोमियो वाई जूलियट का धूम्रपान करता है
- सेंट्रल हाउस में रहने वाला आदमी मार्टिनी पीता है
- नॉर्वेजियन पहले घर में रहता है
- कोहिबा धूम्रपान करने वाला व्यक्ति कुत्ता पालने वाले व्यक्ति के बगल में रहता है
- वह व्यक्ति जो भेड़ पालता है वह रोमियो वाई जूलियट धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के बगल में रहता है
- मोंटेक्रिस्टो धूम्रपान करने वाला व्यक्ति मोजिटो पीता है
- मंगोलियाई धूम्रपान आर्टुरो फुएंते है

- नॉर्वेजियन सफेद घर के बगल में रहता है
- कोहिबा में धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का एक पड़ोसी मार्टिनी पीता है।

सुराग का उपयोग करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

बिल्ली किस रंग के घर में रहती है?

- a. काला
- b. नारंगी
- c. पीला
- d. सफ़ेद

प्रश्न 8

बोनस प्रश्न (केवल तभी लागू होता है जब पिछला प्रश्न सही हो)

कौन सी राष्ट्रीयता का व्यक्ति टाइगर के मालिक के बायीं ओर रहता है?

- a. कैनेडियन
- b. अमेरिकन
- c. नार्वेजियन
- d. मंगोलियन

अनुभाग - 4

प्रश्न 1

पीटर और माइल्स पहेली को सही ढंग से हल करने के लिए अपनी त्वरित सोच का उपयोग करते हैं और इससे उन्हें लिफ्ट तक पहुंच मिलती है। टावर में 85 मंजिलें हैं और एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए एक ही लिफ्ट है। कोई सीढ़ियाँ नहीं हैं। लिफ्ट में तारों का कुछ मेल नहीं है जिसके कारण पर्याप्त मंजिलें उपलब्ध होने पर ही यह ठीक 7 मंजिल ऊपर जा सकती है। इसके अलावा यह ठीक 9 मंजिल नीचे की ओर तभी जा सकता है जब पर्याप्त मंजिलें उपलब्ध हों। लिफ्ट को अगली मंजिल तक पहुंचने में 34 सेकंड लगते हैं (7 मंजिल चढ़ने में 34 सेकंड और 9 मंजिल नीचे आने में 34 सेकंड)। लिफ्ट को मंजिल संख्या 80 तक पहुंचने में कितना समय लगता है, जब यह पहली मंजिल से शुरू होती है, जहां गुप्त प्रयोगशाला स्थित है?

(सेकंड में उत्तर दें)

(पूर्णांक प्रकार)

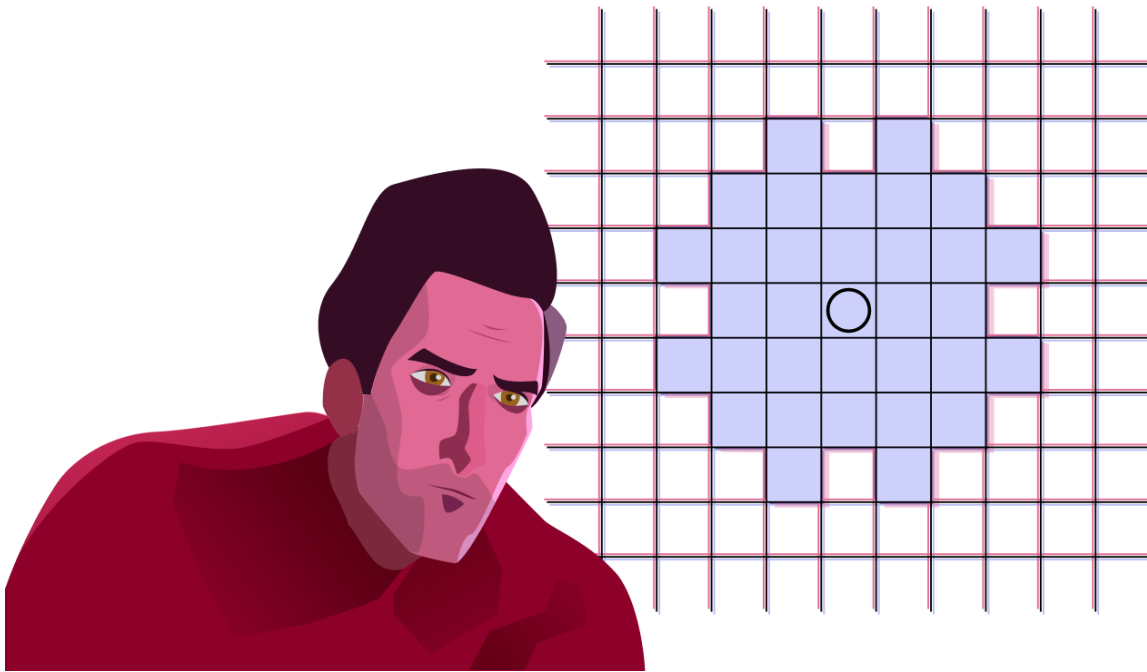
उत्तर.....

प्रश्न 2.

माइल्स और पीटर लैब में घुसने और कंप्यूटर वाला कमरा ढूँढने में कामयाब हो जाते हैं। माइल्स फिर से घबराने लगता है क्योंकि वह खुद को छत से नहीं हटा पाता है, जैसे कि किंगपिन और उसका वैज्ञानिक बाहर हैं। इसके बाद माइल्स को यह भी पता चलता है कि डर के कारण वह अदृश्य हो सकता है। फिर वैज्ञानिक कमरे में प्रवेश करता है, और पीटर को उसे आकर्षित करने की कोशिश करने के लिए मजबूर करता है। वह स्पाइडर-मैन को जीवित पाकर प्रभावित हो जाती है, सबसे पहले वह अपने शोध के बारे में बात करती है

वर्गों का एक अनंत ग्रिड है। एक वर्ग में, एक कोशिका (जीवन की जैविक इकाई) रहती है (निम्नलिखित चित्रों में एक वृत्त के रूप में चिह्नित)। कोशिकाएँ चल नहीं सकतीं, लेकिन वे अपनी अनूठी क्रिया कर सकती हैं: एक कोशिका स्वयं को दो संतति कोशिकाओं में विभाजित कर सकती है, जो मूल कोशिका के समान होती हैं, और प्रत्येक एक वर्ग पर कब्जा कर लेगी जो (ऑर्थोगोनली) मूल वर्ग के निकट है। चूँकि प्रत्येक वर्ग केवल एक ही कोशिका को समायोजित कर सकता है, विभाजन केवल तभी हो सकता है जब कम से कम दो खाली आसन्न वर्ग उपलब्ध हों (यदि दो से अधिक हैं, तो वह स्वतंत्र रूप से चुन सकता है कि कौन से वर्ग को विभाजित करना है)। साथ ही दो कोशिकाएँ एक साथ विभाजित नहीं होनी चाहिए, जिससे कोई टकराव न हो। ग्रिड पर, "जेल" नामक एक क्षेत्र है (निम्नलिखित चित्रों में ग्रे रंग में रंगा हुआ)। इसका उद्देश्य कोशिकाओं को जेल से बाहर निकलने देना है, यानी ऐसी स्थिति तक पहुँचना है कि कोई भी कोशिका जेल में न हो।

जब सभी कोशिकाएँ जेल (कारागार) से मुक्त हो जाएँगी तो अंत में कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी?

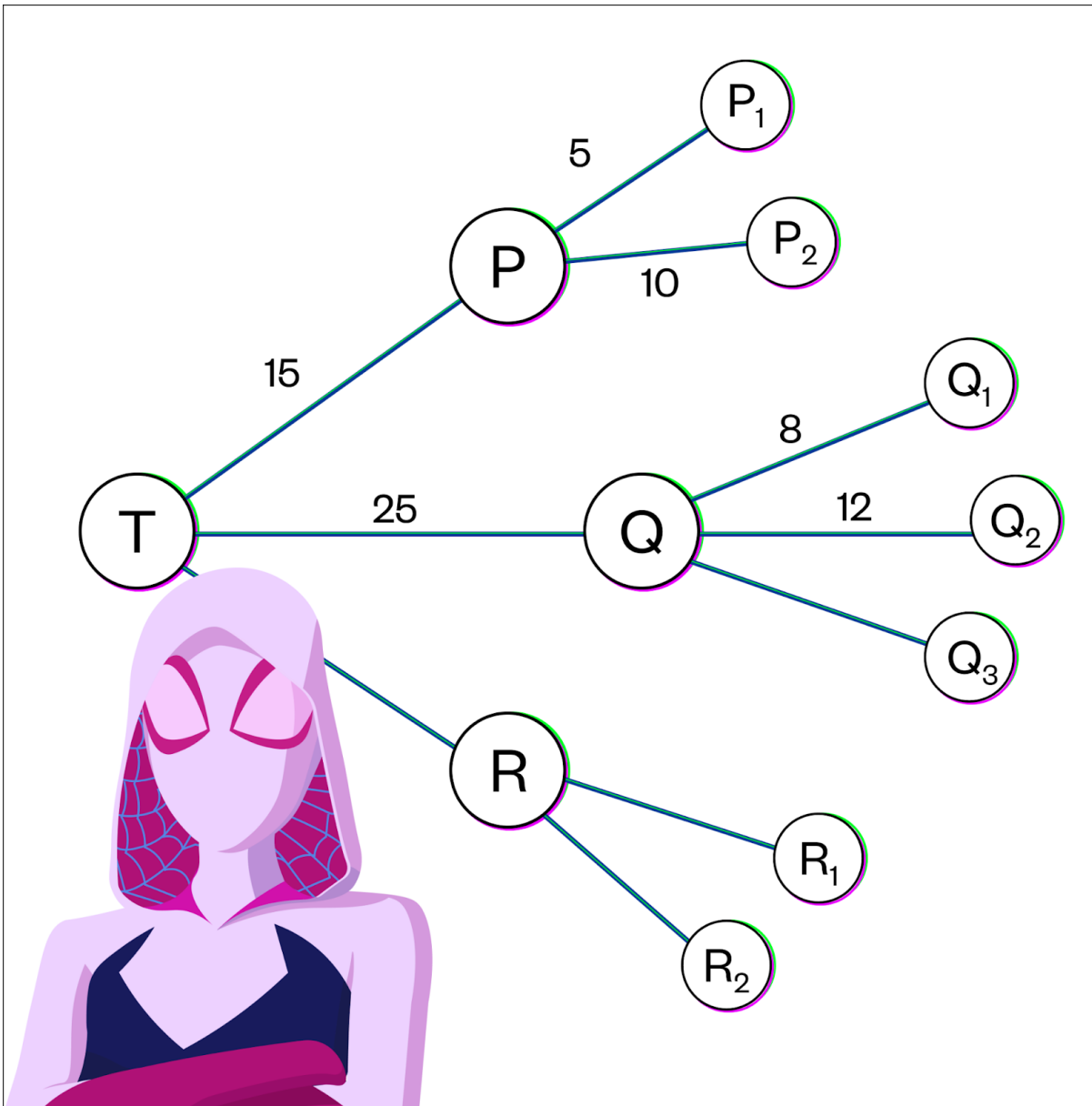


- a. 56
- b. 42
- c. 48
- d. 58

पीटर उसकी बात ध्यान से सुनता है लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यह सिर्फ उसका ध्यान भटकाने वाला था, ताकि वह खुद उसे मार सके। फिर वह अपना नाम डॉ. ओलिविया ऑक्टेवियस, उर्फ डॉक्टर ओक्क बताती है। जब वह पीटर पर हमला करती है तो वह अपने यांत्रिक जाल दिखाती है, लेकिन माइल्स कंप्यूटर पकड़ लेता है ताकि वे जा सकें। वैज्ञानिकों द्वारा उनका प्रयोगशाला से बाहर और जंगल में पीछा किया जाता है। लोग पेड़ों के बीच से झूलते हैं, जैसे खलनायक, लेकिन डॉक ओक्क एक तीसरे स्पाइडर-मैन के जाल में फंस जाता है... ग्वेन। वह माइल्स और पीटर को बताती है कि कैसे वह भी दूसरे आयाम से आई है जहां उसे मकड़ी ने काट लिया था। वहां उसने अपने पिता की जान तो बचा ली लेकिन पीटर को नहीं बचा सकी। फिर वे तीनों भागने के लिए जंगल से बाहर निकल जाते हैं। डॉक ओक्क बाद में किंगपिन के पास वापस जाता है, जो यह देखकर अत्यधिक अप्रसन्न होता है कि उसके आसपास दो और स्पाइडर-मैन हैं।

पीटर ने सुझाव दिया कि वे स्थिति को समझने के लिए आंटी मे के घर जाएं। इस बीच ग्वेन उन्हें पहले बचाने के बदले में मदद मांगती है। पीटर और माइल्स सहमत हैं और पूछते हैं कि वह क्या चाहती है।

ग्वेन बताती है कि देश की केंद्रीय प्रयोगशाला हर दिन 5000 लीटर तरल नाइट्रोजन का उत्पादन करती है। तरल नाइट्रोजन की आपूर्ति छोटे पैमाने की प्रयोगशालाओं को एक पाइप प्रणाली के माध्यम से की जाती है जो पूरे देश में फैली हुई है। प्रयोगशाला अपने वाष्पीकरण के कारण उत्पादित तरल नाइट्रोजन का 40% खो देती है और शेष को एक टैंक T में आपूर्ति करती है जो उप-स्टेशनों पी, Q और R को जोड़ने वाली पाइपलाइनों को समान मात्रा में तरल नाइट्रोजन प्रदान करती है। इसी तरह, उप-स्टेशन Q और R उन्हें अपने संबंधित मिनी-स्टेशनों से जोड़ने वाली पाइपलाइनों को समान मात्रा में तरल नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। सब-स्टेशन P तरल नाइट्रोजन की आपूर्ति इस प्रकार करता है कि इसकी समान मात्रा मिनी-स्टेशन P1 और P2 पर प्राप्त होती है। छवि में संख्याएँ पाइपलाइनों की लंबाई दर्शाती हैं। यह देखा गया है कि टैंक को सबस्टेशन से जोड़ने वाली पाइपलाइनों और सब-स्टेशनों को मिनी-स्टेशनों से जोड़ने वाली पाइपलाइनों में क्रमशः 'x%' और '2x%' तरल नाइट्रोजन का नुकसान होता है। (जहाँ 'x' पाइपलाइन की लंबाई दर्शाता है)। सब-स्टेशन Q पर तरल नाइट्रोजन की कमी के कारण, सब-स्टेशन R और सब-स्टेशन Q के बीच एक नई पाइपलाइन लगाई गई है। नई पाइपलाइन में 5x% तरल नाइट्रोजन की हानि देखी गई है, जहां 'x' पाइपलाइन की लंबाई (किमी में) है। सब-स्टेशन Q अब अपने मिनी-स्टेशनों को प्रत्येक पाइपलाइन में 300 लीटर तरल नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। यदि R प्रत्येक पाइपलाइन को समान मात्रा में तरल नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है तो नई पाइपलाइन की लंबाई ज्ञात करें।



- 8.00 किलोमीटर
- 8.50 किलोमीटर
- 8.65 किलोमीटर
- 8.75 किलोमीटर

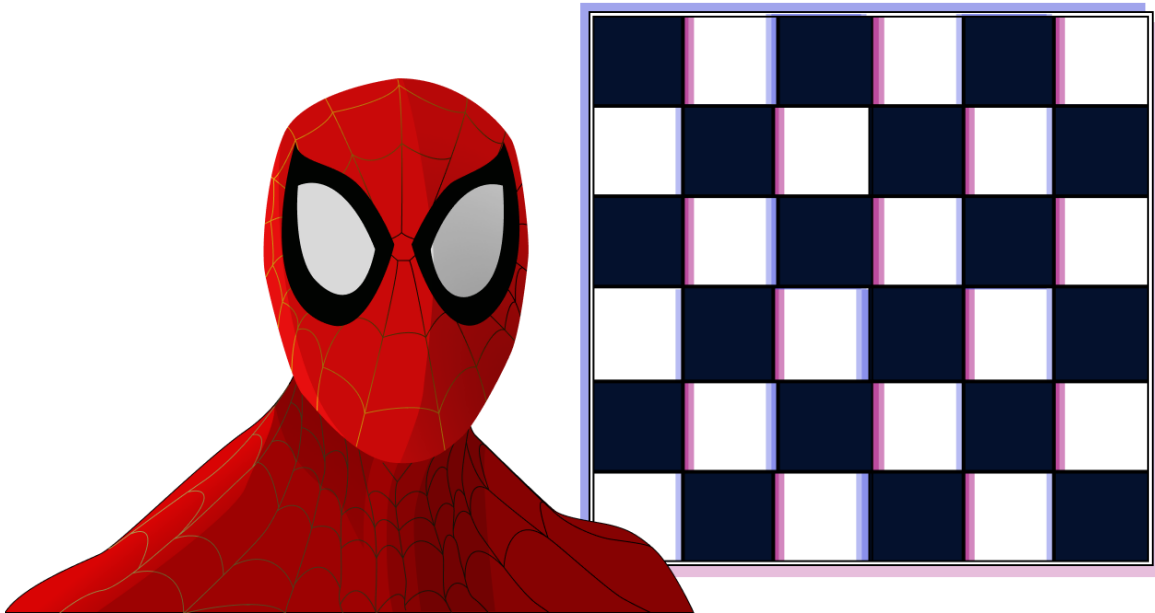
प्रश्न 4.

ग्वेन आगे कहती हैं कि वे नई पाइपलाइन जोड़ने में मदद करते हैं क्योंकि उनकी एक दोस्त वहां काम करती है। उन्हें कार्य पूरा करने और माइल्स के घर पहुंचने के लिए कहा जाता है जहां वे कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर बाद पीटर उठता है और इस बीच एक मजेदार गेम के लिए माइल्स को बुलाता है।

पीटर माइल्स को 6 * 6 शतरंज की बिसात दिखाता है। वह बताते हैं कि एक चाल में आप समकोण त्रिभुज बनाने के लिए बोर्ड पर केवल एक कट लगा सकते हैं। कट को ग्रिड बिंदु पर शुरू और समाप्त होना चाहिए और यह केवल तभी किया जा सकता है जब

एक समकोण त्रिभुज बनता है। फिर वह पूछता है कि आप अधिकतम कितनी संख्या में चालें चला सकते हैं या आप बोर्ड से अधिकतम कितनी संख्या में समकोण त्रिभुज प्राप्त कर सकते हैं?

पीटर द्वारा दिया गया संकेत: ग्रिड बिंदु वे बिंदु हैं जहां 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। (पूर्णक प्रकार)

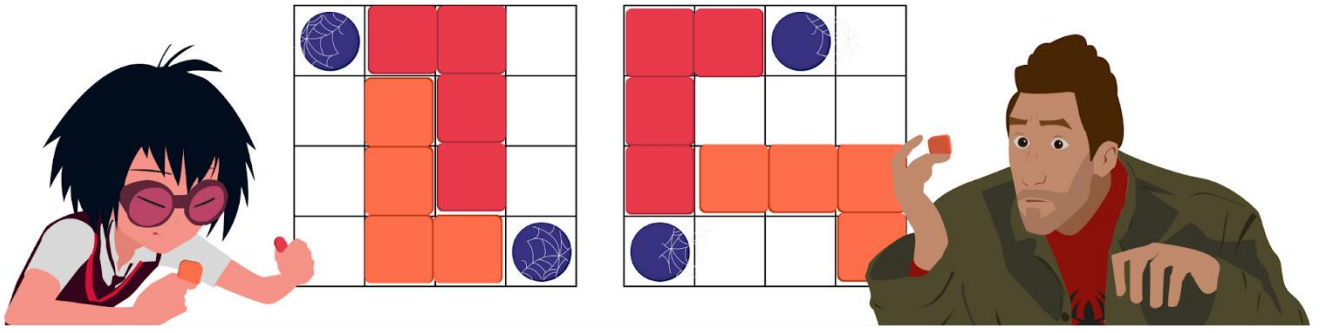


उत्तर.....

प्रश्न 5.

खेल के बाद माइल्स, पीटर और ग्वेन आंटी मे के घर जाते हैं, जहां वह यह पता लगाने में सक्षम होती है कि जिस पीटर को वह पहले देखती है वह दूसरे आयाम से है। वह उन्हें अपने पीटर के पुराने गुप्त ठिकाने पर ले जाती है, जो विभिन्न सूटो, गैजेट्स और वाहनों से भरा है। वहां, तीनों की मुलाकात स्पाइडर-मैन नॉयर से होती है, जो एक काला-सफ़ेद बूढ़ा-गैंगस्टर-बातचीत करने वाला नायक है; पेनी पार्कर और उसका रोबोट एसपी//डॉ, जो एक रेडियोधर्मी मकड़ी द्वारा संचालित है; और पीटर पोर्कर, उर्फ स्पाइडर-हैम, जो वास्तव में एक मकड़ी थी जिसे रेडियोधर्मी सुअर ने काट लिया था। उन सभी को उनके अपने आयामों से और माइल्स की दुनिया में खींच लिया गया था। उनमें से प्रत्येक पीछे रहने और एक नए गोबर के साथ कोलाइडर को बंद करने की योजना बना रहा है ताकि बाकी लोग घर पहुंच सकें, लेकिन माइल्स का कहना है कि यह उसे ही करना होगा क्योंकि यह उसका आयाम है। जब पीटर माइल्स के पास मौजूद शानदार शक्तियों को बताकर उसका समर्थन करने की कोशिश करता है, तो वह उन्हें चालू करने और दूसरों को साबित करने में असमर्थ होता है कि वह मदद करने में सक्षम है। माइल्स अदृश्य हो जाता है और वह उदास होकर गुफा से बाहर निकल जाता है।

माइल्स मदद के लिए आरोन के घर जाता है, जैसे जेफरसन और रियो आरोन से संपर्क कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ समय से माइल्स से कोई जानकारी नहीं मिली है। माइल्स को एरॉन का अपार्टमेंट खाली लगता है, लेकिन फिर अंदर उसका सामना प्रॉलर से होता है, जिससे वह फिर से अदृश्य हो जाता है। प्रॉलर किंगपिन से बात करता है और अपना मुखौटा हटाकर खुद को हारून बताता है। माइल्स भयभीत है। वह अपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन एरॉन पूरे शहर में उसका पीछा करता है जब तक कि वह उससे बचने में कामयाब नहीं हो जाता।



इस बीच आंटी मे के घर पर पीटर और पेनी को एक खेल खेलते हुए देखा जाता है। इस खेल में, 2 एल-आकार के टुकड़े हैं जो कुल 4 वर्गों को कवर करते हैं और 2 गोल तटस्थ टुकड़े हैं जैसा कि दिखाया गया है। खेल का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को कोई चाल चलने से रोकना है। एक चाल में एल-आकार के टुकड़े को उस क्षण से भिन्न अभिविन्यास में ले जाना और फिर तटस्थ टुकड़ों में से किसी एक को एक अलग स्थिति में रखना शामिल है ताकि प्रतिद्वंद्वी कोई चाल न चल सके।

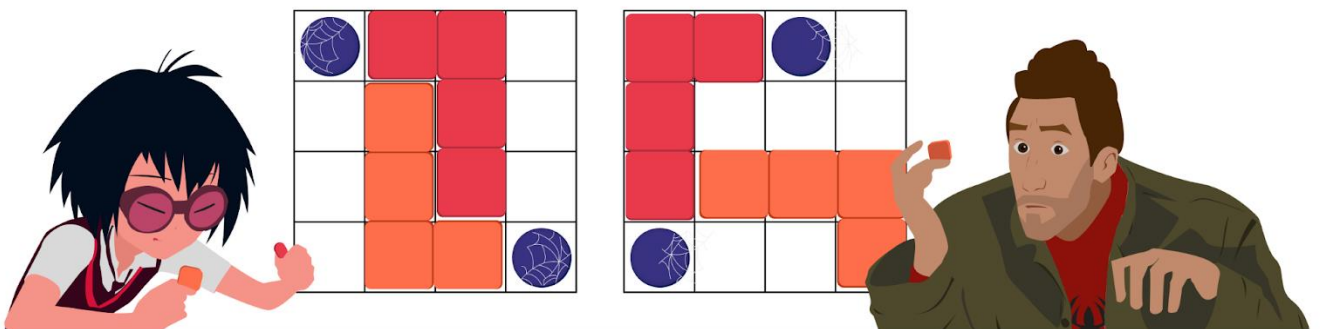
यदि पीटर और पेनी दोनों खिलाड़ी बेहतरीन खेल दिखाते हैं तो विजेता कौन होगा? पीटर पार्कर या पेनी पार्कर?

- पहली चाल चलने वाला खिलाड़ी जीत जाता है
- दूसरी चाल चलने वाला खिलाड़ी जीत जाता है
- अपर्याप्त जानकारी
- कोई भी नहीं जीतेगा और खेल हमेशा चलता रहेगा

प्रश्न 6

बोनस (केवल तभी लागू जब पिछले प्रश्न का सही उत्तर दिया गया हो)

यदि आपकी बारी है और आप नारंगी हैं तो दी गई स्थिति में आप कितनी अलग-अलग संख्या में चालें चला सकते हैं?



- 160
- 65

- c. 195
d. 114

अनुभाग - 5

प्रश्न 1.

हालाँकि उनका खेल माइल्स द्वारा बाधित होता है जो उन्हें बताता है कि उसके चाचा किंगपिन के लिए काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, माइल्स ने डॉक ओके, गोब्लिन, टॉम्बस्टोन और स्कॉर्पियन के साथ प्रॉलर का नेतृत्व किया है। खलनायक हमला करते हैं, और स्पाइडर-पीपल हरकत में आ जाते हैं। प्रॉलर माइल्स के पीछे जाता है और छत तक उसका पीछा करता है। किंगपिन प्रॉलर को माइल्स को खत्म करने का आदेश देता है जब तक कि माइल्स अपने चाचा के सामने खुद को प्रकट करने के लिए अपना मुखौटा नहीं उतार देता। हारून इस बात से दुःखी है कि उसने अपने भतीजे को लगभग मार डाला। जैसे ही वह पीछे हटता है, किंगपिन आरोन को पीछे से गोली मार देता है और फिर माइल्स के लिए चला जाता है, लेकिन वह अपने चाचा के साथ वहां से भाग जाता है। वह हारून को एक गली में ले जाता है जहाँ वह मर रहा होता है। जो कुछ हुआ उसके लिए माइल्स खुद को दोषी मानते हैं, लेकिन एरोन उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। जेफरसन ने माइल्स को एरोन के शरीर के ऊपर पाया, जिससे माइल्स भाग गया। जेफ फिर अपने भाई को देखता है और टूट जाता है।

तबाह हुए माइल्स के साथ नायक फिर से संगठित हो जाते हैं। पीटर माइल्स को अपनी कुर्सी पर बैठाता है और कोलाइडर को रोकने के लिए गोबर लेता है, और माइल्स से कहता है कि यह उसकी सुरक्षा के लिए है। पीटर पीछे रहकर और कोलाइडर को निष्क्रिय करके खुद का बलिदान देना चुनता है। उनके जाने के बाद, जेफरसन माइल्स के दरवाजे के बाहर आता है और माइल्स में अपना विश्वास व्यक्त करता है, जिससे उसे प्रेरणा मिलती है। माइल्स अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रबंधन करता है और अपना स्पाइडर-मैन सूट बनाता है। इस बीच, अन्य स्पाइडर-लोग किंगपिन के गाला को ढूँढते हैं और इमारत के पिछले प्रवेश द्वार से चुपचाप घुस जाते हैं। लिफ्ट में दोबारा प्रवेश करने के लिए उन्हें निम्नलिखित पहेली को हल करना होगा:

एक शब्द को स्थिर चरण आकार का कहा जाता है यदि उसके प्रत्येक अक्षर के बीच की दूरी समान हो। उदाहरण के लिए, ACEGIKM-- चरण आकार = 2

ध्यान दें कि अक्षर एक गोलाकार पैटर्न का पालन करते हैं यानी Z से A तक 1 चरण है।

दो या दो से अधिक अनुक्रमों या शब्दों को "अंतर्संबंधित" कहा जाता है यदि आसन्न तत्वों को प्रत्येक अन्य अनुक्रम के बिल्कुल एक अक्षर द्वारा अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए, AQBRCSDT जिसमें 2 शब्द ABCD और QRST हैं, प्रत्येक चरण का आकार 1 है।

उन्हें 12 अक्षरों का एक शब्द दिया जाता है जिसमें समान/अलग-अलग चरणों के आकार के 2 या 3 शब्द होते हैं जो एक साथ जुड़े होते हैं। उन्हें दिए गए शब्द के अगले 12 अक्षर निर्धारित करने होंगे यदि यह उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए जारी रहता है।

दिया गया शब्द "XXYHZRABBLCV" है।

- a. DEFPGZJHITD
b. FDPEFGZJHTDI
c. FEDFPZJHGTDI
d. DFEPFZGJHTID

प्रश्न 2.

वे गार्ड द्वारा उन्हें पकड़ने से बचने के लिए समय रहते पहली को हल कर लेते हैं। फिर लिफ्ट उन्हें कोलाइडर रूम तक ले जाती है लेकिन किंगपिन के गुर्गे उन्हें ढूँढ़ लेते हैं और हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। माइल्स आगे बढ़ता है और अपने साथियों के साथ शामिल हो जाता है क्योंकि वे वापस लड़ते हैं। हालात को बदतर बनाने के लिए, कोलाइडर सक्रिय हो जाता है, जिससे पूरे शहर में एक और भूकंप आ जाता है क्योंकि आयाम एक साथ विकृत होने लगते हैं।

स्पाइडर-मैन नॉयर टॉम्बस्टोन से मुकाबला करता है जबकि पेनी गोब्लिन से लड़ता है, और स्पाइडर-हैम स्कॉर्पियन को कार्टून मैलेट से मारता है। डॉक्टर ओक ग्वेन और पीटर के पीछे जाता है जबकि माइल्स कोलाइडर को बंद करने की कोशिश करता है। झगड़े के बीच, पीटर, पेनी और ग्वेन को किंगपिन ने पकड़ लिया, जो उन्हें अपनी प्रकृति प्रयोगशाला में एक खेत में फेंक देता है, जो पेड़ों से तीन भागों में विभाजित है, इस तरह से सामने की ओर कि पीटर अपने और पेनी के पेड़ देख सके, पेनी अपने और ग्वेन के पेड़ देख सके, और ग्वेन अपने और पीटर के पेड़ देख सके। पीटर के हिस्से में पेड़ों की संख्या 6 है, पेनी के हिस्से में पेड़ों की संख्या 10 है, और ग्वेन के हिस्से में पेड़ों की संख्या 8 है। अब, किंगपिन एक बीमार खेल खेलता है। वह पीटर, पेनी और ग्वेन से, प्रति मिनट एक क्रम में, मैदान में पेड़ों की कुल संख्या पूछता है, और उन्हें विकल्प देता है, 24 और 26। यदि उनमें से एक भी सही उत्तर देता है, तो वे सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि वे गलत उत्तर देते हैं, तो उन सभी को मार दिया जाएगा। वे उत्तर न देने का विकल्प चुन सकते हैं। सही उत्तर देने में लगने वाले न्यूनतम मिनटों की संख्या ज्ञात करें, यह मानते हुए कि वे सभी बहुत चतुर हैं और सही तर्क लागू करते हैं।

- a. 10
- b. 11
- c. 12
- d. 13

प्रश्न 3

स्पाइडर-लोग, बुद्धिमान होने के बावजूद, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और उसके प्रश्न का सही उत्तर देते हैं जिससे किंगपिन क्रोधित हो जाता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। माइल्स इसे बाधित करता है और अपने 3 दोस्तों को बचाता है और वे सभी वहां भाग जाते हैं जहां कोलाइडर स्थित है।

मुख्य कमरा जहां कोलाइडर स्थित है वह एक वर्गाकार कमरा है जिसकी दीवारें दर्पणों से बनी हैं। किसी भी यादृच्छिक स्थिति पर एक लेज़र स्थित होता है। माइल्स को इसमें जाना चाहिए और गोबर निकालना चाहिए ताकि उसके सभी दोस्त घर पहुंच सकें। वह अनिवार्य रूप से एक लक्ष्य है जिसे कमरे में और एक यादृच्छिक स्थिति में रखा गया है और लेजर चालू है। कमरे में कितने अवरोधक (माइल्स के समान आकार) रखने की आवश्यकता है ताकि लेजर किसी भी अनंत पथ से माइल्स से न टकराए और वह सफलतापूर्वक कोलाइडर के केंद्र तक पहुंच सके? (नोट: अवरोधक हिल नहीं सकते लेकिन अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं) **(पूर्णांक प्रकार)**

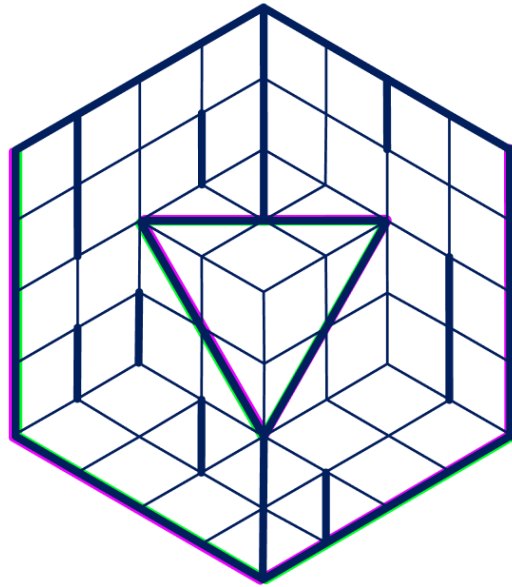
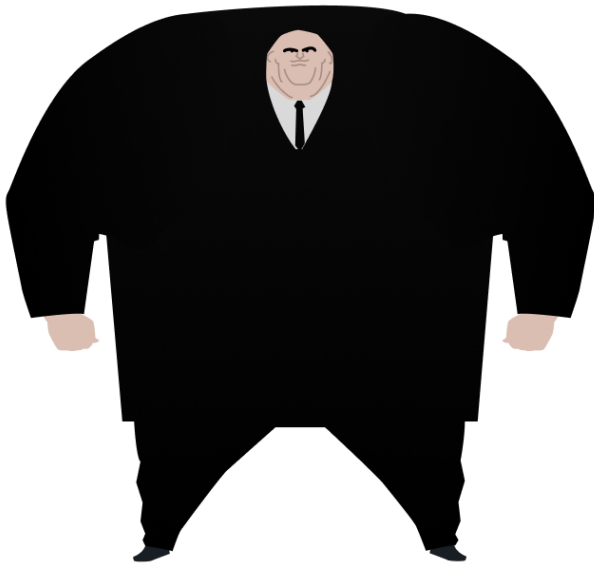
उत्तर.....

प्रश्न 4

उन्हें पता चल जाता है कि अवरोधक कहाँ लगाने हैं और इससे माइल्स को अंदर जाने और अपना अंतिम कार्य करने में मदद मिलती है लेकिन उसे एक समस्या का सामना करना पड़ता है। कोलाइडर को गोबर से बंद करने के लिए, किंगपिन ने इसे दो बार प्रमाणित करने के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया। अब अपनी सारी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए, माइल्स को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित ग्रिड की कुछ कोशिकाओं को छायांकित करना होगा।

- छायांकित कोशिकाएँ लंबकोणीय रूप से आसन्न नहीं हो सकतीं; अछायांकित कोशिकाएं ऑर्थोगोनल रूप से जुड़ी होनी चाहिए।
- जब पहली हल हो जाती है, तो वह एक रेखा खंड खींचने में सक्षम नहीं होना चाहिए जो दो सीमाओं से होकर गुजरता है और किसी भी छायांकित कोशिकाओं या ग्रिड शीर्षों से नहीं गुजरता है।

उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए माइल्स कितने कोशिका को छायांकित कर सकते हैं? (पूर्णक प्रकार)



उत्तर.....

अनुभाग - 6

-

प्रश्न 1

मीलों आखिर यह समय अकेला रह गया है। लेकिन अपने नए बने दोस्तों के साथ की गई पूरी यात्रा के दौरान उसने जो सबक सीखा, उससे वह एक नायक के रूप में कार्य करता है और समय पर पहली को हल करता है और कोलाइडर तक पहुंच प्राप्त करता है, वह अपने दोस्तों के ब्रह्मांड के लिए पोर्टल खोलने के लिए आगे बढ़ता है और तब तक अन्य स्पाइडर-लोग आते हैं और वे अपनी विदाई कहते हैं। पेनी पहले स्थान पर है, उसके बाद नॉयर और स्पाइडर-हैम हैं। घर जाने से पहले ग्वेन ने माइल्स के साथ अपनी दोस्ती की पुष्टि की। पीटर ने पीछे रहकर पीटर की मदद करने की कोशिश की, लेकिन माइल्स ने पीटर को वापस भेजने का फैसला किया ताकि वह तय कर सके कि उसे अपनी दुनिया में क्या करना है। इसके बाद माइल्स कोलाइडर के पीछे चला जाता है, लेकिन किंगपिन जोर-जोर से वार करना शुरू कर देता है। फिर वह एक नई वैनेसा और रिचर्ड को देखना शुरू कर देता है क्योंकि उनके आयाम पार होने लगते हैं। जैसे ही किंगपिन माइल्स पर हावी होने लगता है, वह क्षेत्र में प्रवेश करते ही जेफरसन को देखता है। माइल्स खुद उठता है और किंगपिन को उड़ाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है और फिर उसे कोलाइडर को हमेशा के लिए बंद करने के लिए बटन की ओर भेजता है।

बाहर, माइल्स ने जेफ को फोन करके बताया कि वह ठीक है। फिर वह स्पाइडर-मैन के रूप में उसके पास आता है और उसे गले लगाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपने पिता को यह नहीं पता चलता कि वह वास्तव में कौन है। इसके बाद जेफ ने पाया कि किंगपिन जाल में फंसा हुआ है और गिरफ्तारी के लिए तैयार है। माइल्स अब अपने नियमित स्कूल कर्तव्यों को निभाते हुए नए स्पाइडर-मैन के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिससे शहर भर में कई नए प्रशंसक बन रहे हैं। इस बीच, पीटर के आयाम में, वह एमजे के साथ समझौता करने के लिए निकल पड़ता है।

माइल्स अपने नए जीवन की ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करता है। जैसे ही माइल्स झपकी के लिए अपने कमरे में बैठता है, एक आयामी पोर्टल खुलता है और उसे एक परिचित आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही है। वह पोर्टल के अंदर जाता है जहां उसे ग्वेन मिलती है। वह उन्हें अपने नए कार्य के बारे में समझाती है और दोनों अपने अगले गंतव्य, आईआईटी गुवाहाटी की ओर बढ़ते हैं, जहां मेन्स राउंड के दौरान कई रोमांचक रोमांच उनका इंतजार कर रहे हैं।

1 से 10 के पैमाने पर आपने माइल्स के साहसिक कार्य का कितना आनंद लिया और आईआईटी गुवाहाटी में मुख्य कार्यक्रम में साहसिक कार्य जारी रखने के लिए आप कितने उत्साहित हैं?

(10 -> अत्यंत आनंद आया, 1 -> बिल्कुल आनंद नहीं आया) (पूर्णक प्रकार)

उत्तर.....